

Введение

Обеспечение качества

Определения

История

Обеспечение качества

Характеристики качества ПО

- **Тестирование программного обеспечения** — процесс анализа программного средства и сопутствующей документации с целью выявления дефектов и повышения качества продукта
- В 50–60-х годах прошлого века процесс тестирования был предельно формализован, отделён от процесса непосредственной разработки ПО и «математизирован».
- В 70-х годах две фундаментальные идеи тестирования:
 - тестирование сначала рассматривалось как процесс **доказательства работоспособности** программы в некоторых заданных условиях (positive testing5),
 - а затем — строго наоборот: как процесс **доказательства неработоспособности** программы в некоторых заданных условиях (negative testing6).
- *«процесс доказательства неработоспособности программы»* ценится чуть больше, т.к. не позволяет закрывать глаза на обнаруженные проблемы.
 - ожидаемым результатом негативных тест-кейсов является именно корректное поведение приложения, а сами негатив-ные тест-кейсы считаются пройденными успешно, если им не удалось «поломать» приложение.

• В 80-х годах

- вместо одной из финальных стадий создания проекта тестирование стало применяться **на протяжении всего цикла разработки**, что не только быстро обнаруживать и устранять проблемы, но предсказывать и предотвращать их появление.

• В 90-х годах

- произошёл **переход от тестирования** как такового к более всеобъемлющему процессу, который называется «**обеспечение качества (quality assurance)**»,

• В нулевые годы

- Серьёзное влияние на понимание тестирования оказало появление гибких методологий разработки и таких подходов, как «разработка под управлением тестированием (test-driven development, TDD)».
- Автоматизация тестирования уже воспринималась как обычная неотъемлемая часть большинства проектов
- Во главу процесса тестирования следует ставить не соответствие программы требованиям, а её способность предоставить конечному пользователю возможность эффективно решать свои задачи.

• О современном этапе

- гибкие методологии и гибкое тестирование,
- глубокая интеграция с процессом разработки,
- широкое использование автоматизации,
- колоссальный набор технологий и инструментальных средств,
- кроссфункциональность команды.

Обеспечение качества

- 1) **Качество программного обеспечения (Software Quality)** - это степень, в которой программное обеспечение обладает требуемой комбинацией свойств. *[1061-1998 IEEE Standard for Software Quality Metrics Methodology]*
- 2) **Качество программного обеспечения (Software Quality)** - это совокупность характеристик программного обеспечения, относящихся к его способности удовлетворять установленные и предполагаемые потребности. *[ISO 8402:1994 Quality management and quality assurance]*
- **Обеспечение качества (Quality Assurance - QA)** - это совокупность мероприятий, охватывающих все технологические этапы разработки, выпуска и эксплуатации программного обеспечения (ПО) информационных систем, предпринимаемых на разных стадиях **жизненного цикла ПО**, для **обеспечения требуемого уровня качества выпускаемого продукта**.
- **Контроль качества (Quality Control - QC)** - это совокупность действий, проводимых над продуктом в процессе разработки, для получения информации о его актуальном состоянии в разрезах: **"готовность продукта к выпуску"**, **"соответствие зафиксированным требованиям"**, **"соответствие заявленному уровню качества продукта"**.

Обеспечение качества

- Тестирование программного обеспечения (Software Testing) - это одна из техник контроля качества, включающая в себя активности по планированию работ (**Test Management**), проектированию тестов (**Test Design**), выполнению тестирования (**Test Execution**) и анализу полученных результатов (**Test Analysis**).
- **Верификация (verification)** - это процесс оценки системы или её компонентов с целью определения удовлетворяют ли результаты текущего этапа разработки условиям, сформированным в начале этого этапа [IEEE]. Т.е. выполняются ли наши цели, сроки, задачи по разработке проекта, определенные в начале текущей фазы.
- **Валидация (validation)** - это определение соответствия разрабатываемого ПО ожиданиям и потребностям пользователя, требованиям к системе [BS7925-1].

Обеспечение качества

- "качество ПО" в контексте международных стандартов:
 - [1061-1998 IEEE Standard for Software Quality Metrics Methodology]
Качество программного обеспечения - это степень, в которой ПО обладает требуемой комбинацией свойств.
 - [ISO 8402:1994 Quality management and quality assurance]
Качество программного обеспечения - это совокупность характеристик ПО, относящихся к его способности удовлетворять установленные и предполагаемые потребности.

Качество ПО

```
graph TD; A[Качество ПО] --> B[Функциональность:]; A --> C[Надежность:]; A --> D[Удобство использования:]; A --> E[Эффективность:]; A --> F[Удобство сопровождения:]; A --> G[Портативность:];
```

Функциональность:

- функциональная исправность;
- соответствие стандартам;
- функциональная совместимость;
- безопасность;
- точность.

Надежность:

- завершенность;
- восстанавливаемость;
- устойчивость к отказам.

Удобство использования:

- удобство изучения;
- понятность;
- удобство и простота использования.

Эффективность:

- эффективность по времени;
- эффективность использования ресурсов.

Удобство сопровождения:

- стабильность;
- анализируемость;
- контролепригодность;
- изменяемость.

Портативность:

- удобство установки;
- заменяемость;
- совместимость.

Характеристики качества ПО

- **Функциональность** (Functionality) - определяется способностью ПО решать задачи, которые соответствуют зафиксированным и предполагаемым потребностям пользователя, при заданных условиях использования ПО. ПО работает исправно и точно, функционально совместимо, соответствует стандартам отрасли и защищено от несанкционированного доступа.
- **Надежность** (Reliability) – способность ПО выполнять требуемые задачи в обозначенных условиях на протяжении заданного промежутка времени или указанное количество операций. Это завершенность и целостность всей системы, способность самостоятельно и корректно восстанавливаться после сбоев в работе, отказоустойчивость.
- **Удобство использования** (Usability) – возможность легкого понимания, изучения, использования и привлекательности ПО для пользователя.
- **Эффективность** (Efficiency) – способность ПО обеспечивать требуемый уровень производительности в соответствие с выделенными ресурсами, временем и другими обозначенными условиями.
- **Удобство сопровождения** (Maintainability) – легкость, с которой ПО может анализироваться, тестироваться, изменяться для исправления дефектов, для реализации новых требований, адаптироваться к именуемому окружению.
- **Портативность** (Portability) – характеризует ПО с точки зрения легкости его переноса из одного окружения (software/hardware) в другое.

Кто такой тестировщик

Кто такой тестировщик и что он делает

	Небольшие фирмы	Большие фирмы
Низкая квалификация	Подмастерье, часто представленный сам себе в решении задач.	Рядовой участник проектов, одновременно проходящий интенсивное повышение квалификации.
Высокая квалификация	Мастер на все руки с богатым, но не всегда структурированным опытом.	Эксперт в одной или нескольких областях, консультант, руководитель направления.

- главная цель тестировщика:
 - понимать, что в настоящий момент необходимо проекту, получает ли проект это необходимое в должной мере, и если нет, как изменить ситуацию к лучшему

Какие технические навыки необходимы, чтобы успешно начать работать тестировщиком?

о) Знание иностранных языков.

Можно считать это аксиомой: «нет знания английского — нет карьеры в IT».

- 1) Уверенное владение компьютером на уровне по-настоящему продвинутого пользователя и желание постоянно развиваться в этой области.
- 2) Программирование. Оно на порядки упрощает жизнь любому IT'шнику — и тестировщику в первую очередь. Можно ли тестировать без знания программирования? Да, можно. Можно ли это делать по-настоящему хорошо? Нет.
- 3) Базы данных и язык SQL
- 4) Понимание принципов работы сетей и операционных систем. Хотя бы на минимальном уровне, позволяющем провести диагностику проблемы и решить её своими силами, если это возможно.
- 5) Понимание принципов работы веб-приложений и мобильных приложений.

Личностные качества

- 1) повышенная ответственность и исполнительность;
- 2) хорошие коммуникативные навыки, способность ясно, быстро, чётко выражать свои мысли;
- 3) терпение, усидчивость, внимательность к деталям, наблюдательность;
- 4) хорошее абстрактное и аналитическое мышление;
- 5) способность ставить нестандартные эксперименты, склонность к исследовательской деятельности.